

Cafe Sales Analysis

Adelia Ekarle



DATA ANALYST PROJECT DIBIMBING.ID



Adelia Ekarle

Educational Background

- **Informatics Engineering (2019-2025)**
- **Bootcamp Data Analyst Dibimbing (2026 - now)**

Work Experience

Intern – Audit Department at PT Matahari Department Store Tbk





Table of Contents

01 Introduction
02 Problem Statement
03 Data Understanding & Preparation
04 Visualization Output
05 Recommendations







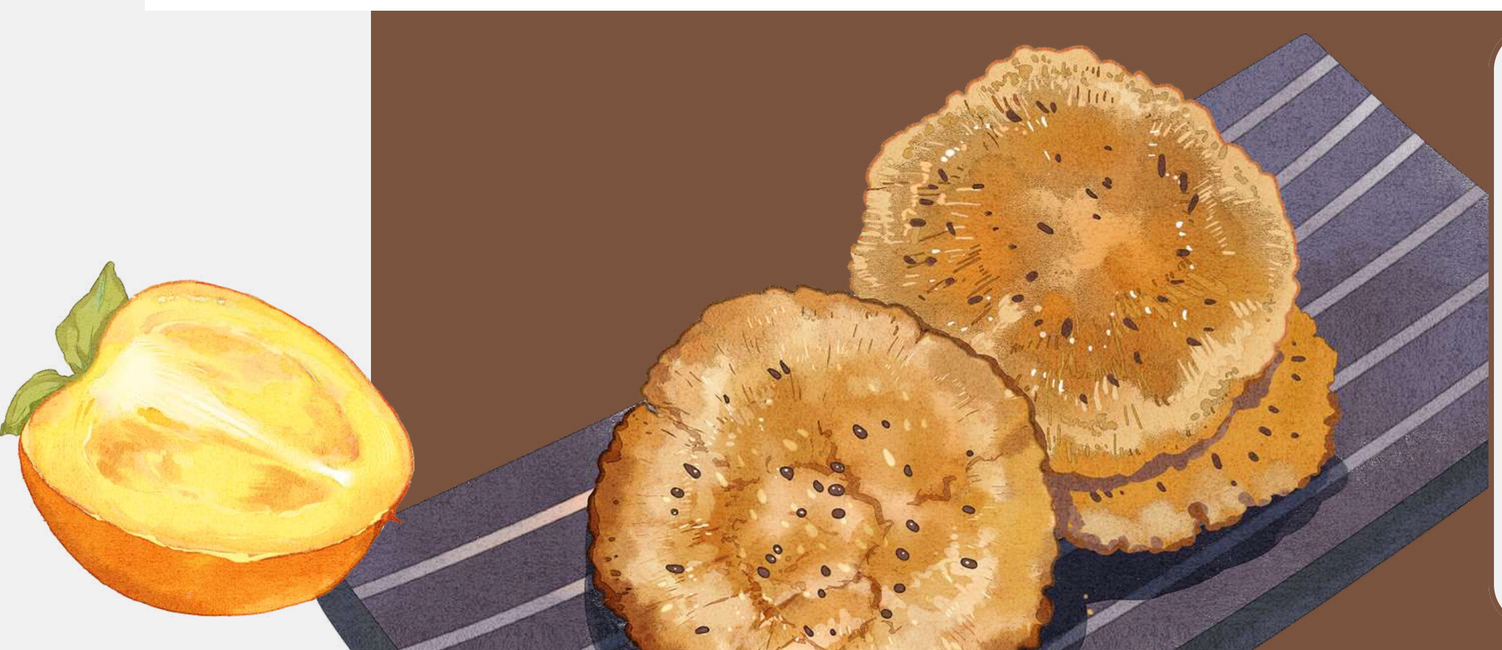
Problem Statement

Analisis ini dilakukan untuk memahami performa penjualan cafe berdasarkan produk, waktu, nilai transaksi, dan metode pembayaran. Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab adalah: produk mana yang memiliki penjualan dan revenue tertinggi, kapan periode penjualan paling tinggi, serta apakah terdapat pola atau anomali pada data penjualan.



Data Understanding

	Transaction ID	Item	Quantity	Price Per Unit	Total Spent	Payment Method	Location	Transaction Date
0	TXN_1961373	Coffee	2	2.0	4.0	Credit Card	Takeaway	2023-09-08
1	TXN_4977031	Cake	4	3.0	12.0	Cash	In-store	2023-05-16
2	TXN_4271903	Cookie	4	1.0	ERROR	Credit Card	In-store	2023-07-19
3	TXN_7034554	Salad	2	5.0	10.0	UNKNOWN	UNKNOWN	2023-04-27
4	TXN_3160411	Coffee	2	2.0	4.0	Digital Wallet	In-store	2023-06-11



Dataset yang digunakan adalah Caffe Sales.csv yang berisi 10.000 transaksi dengan 8 kolom, seperti Transaction ID, Item, Quantity, Price Per Unit, Total Spent, Payment Method, Location, dan Transaction Date. Pada tahap awal ditemukan beberapa masalah kualitas data, seperti missing values, nilai tidak konsisten seperti ERROR dan UNKNOWN, serta tipe data yang belum sesuai.

Link Dataset: Caffe Sales.csv



DATA CLEANING

Mengkonversi kolom Quantity, Price Per Unit, dan Total Spent menjadi data numerik. Mengkonversi kolom Transaction Date menjadi datetime.

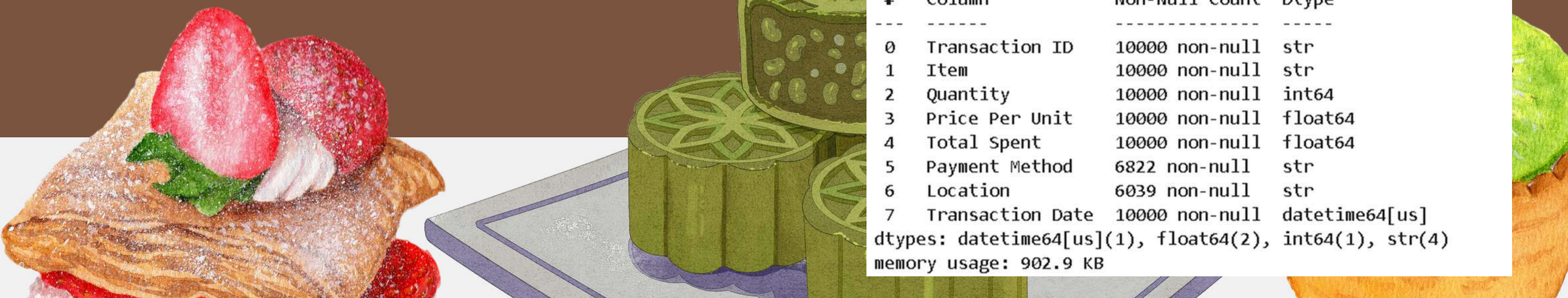
Cek duplikasi (tidak ditemukan).

Mengisi missing value kolom kategorikal dengan 'Unknown' dan mengisi missing value kolom numerik dengan nilai median. Mengubah data 'UNKNOWN' dan 'ERROR' menjadi NaN.

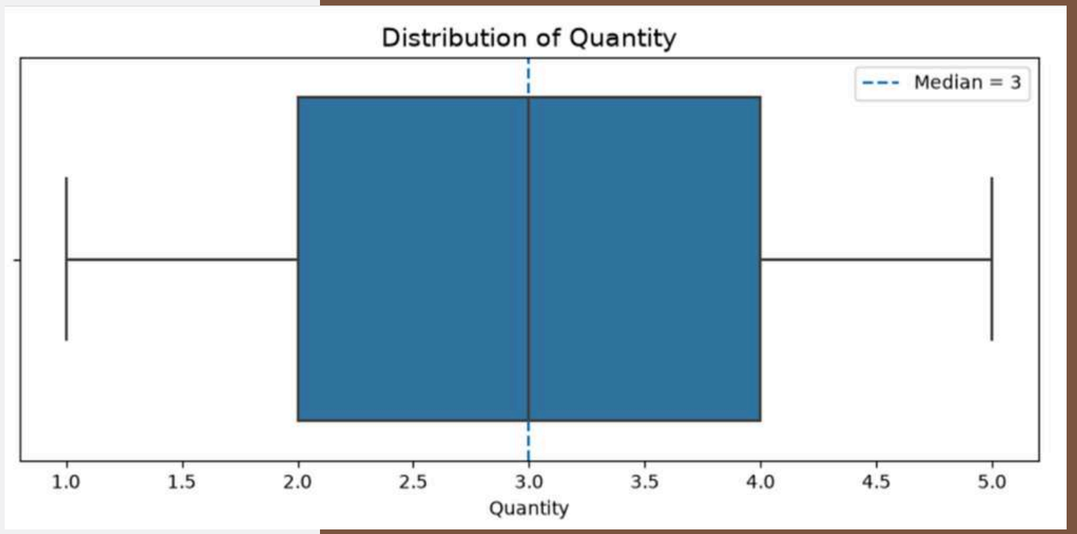
BEFORE AFTER DATA CLEANING

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
Data columns (total 8 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype
---  ------            --------------  -----
 0   Transaction ID    10000 non-null  str
 1   Item              9667 non-null   str
 2   Quantity          9862 non-null   str
 3   Price Per Unit    9821 non-null   str
 4   Total Spent       9827 non-null   str
 5   Payment Method    7421 non-null   str
 6   Location          6735 non-null   str
 7   Transaction Date  9841 non-null   str
dtypes: str(8)
memory usage: 1.1 MB
```

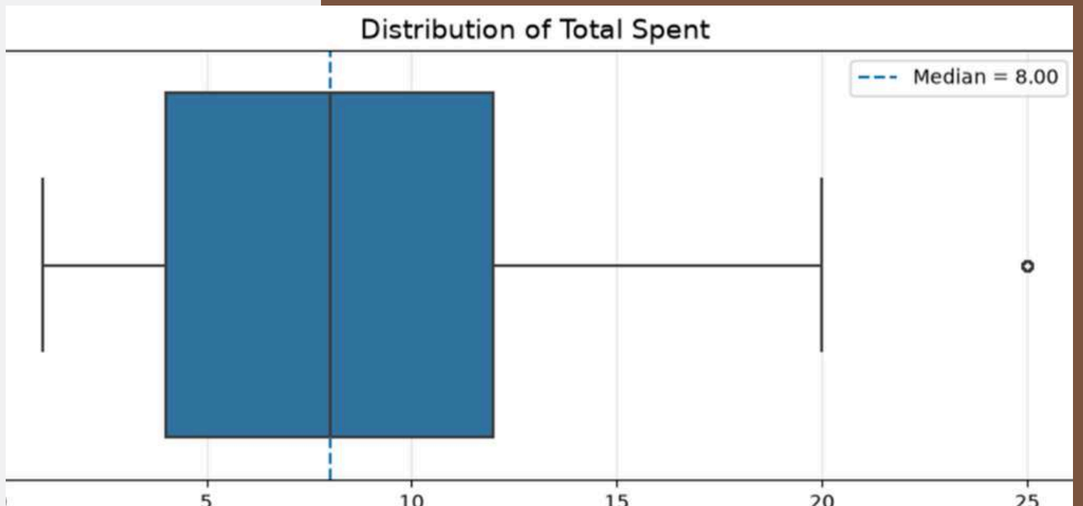
```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
Data columns (total 8 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype
---  ------            --------------  -----
 0   Transaction ID    10000 non-null  str
 1   Item              10000 non-null  str
 2   Quantity          10000 non-null  int64
 3   Price Per Unit    10000 non-null  float64
 4   Total Spent       10000 non-null  float64
 5   Payment Method    6822 non-null   str
 6   Location          6039 non-null   str
 7   Transaction Date  10000 non-null  datetime64[us]
dtypes: datetime64[us](1), float64(2), int64(1), str(4)
memory usage: 902.9 KB
```



OUTLIER NUMERIK







Jumlah barang yang dibeli pelanggan umumnya berkisar antara 2–4 barang, sedangkan harga per barang tersebar pada rentang 1–5 tanpa perbedaan yang mencolok. Namun, terdapat transaksi dengan total belanja mencapai 25, jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi lainnya yang umumnya memiliki total belanja lebih rendah. Kondisi ini mungkin terjadi karena pelanggan membeli lebih banyak barang atau memilih barang dengan harga lebih tinggi. Oleh karena itu, transaksi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya dan apakah transaksi tersebut wajar, sebelum memutuskan untuk menghapusnya dari analisis.

OUTLIER CATEGORICAL DETECTION USING FREQUENCY ENCODING + IQR METHOD

```python
# Frequency Encoding Item
frequency = df_clean["Item"].value_counts(
    dropna=False
)

# IQR
Q1 = frequency.quantile(0.25)
Q3 = frequency.quantile(0.75)

IQR = Q3 - Q1

lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR

# Deteksi kategori
outlier_category = frequency[
    (frequency < lower_bound) |
    (frequency > upper_bound)
]

print("Frekuensi kategori:")
print(frequency)

print("\nLower Bound:", lower_bound)
print("Upper Bound:", upper_bound)

print("\nKategori yang terdeteksi sebagai outlier:")
print(outlier_category)
```

```
Frekuensi kategori:
Item
Juice       1171
Coffee      1165
Salad       1148
Cake        1139
Sandwich    1131
Smoothie    1096
Cookie      1092
Tea         1089
NaN          969
Name: count, dtype: int64

Lower Bound: 1008.0
Upper Bound: 1232.0

Kategori yang terdeteksi sebagai outlier:
Item
NaN    969
Name: count, dtype: int64
```

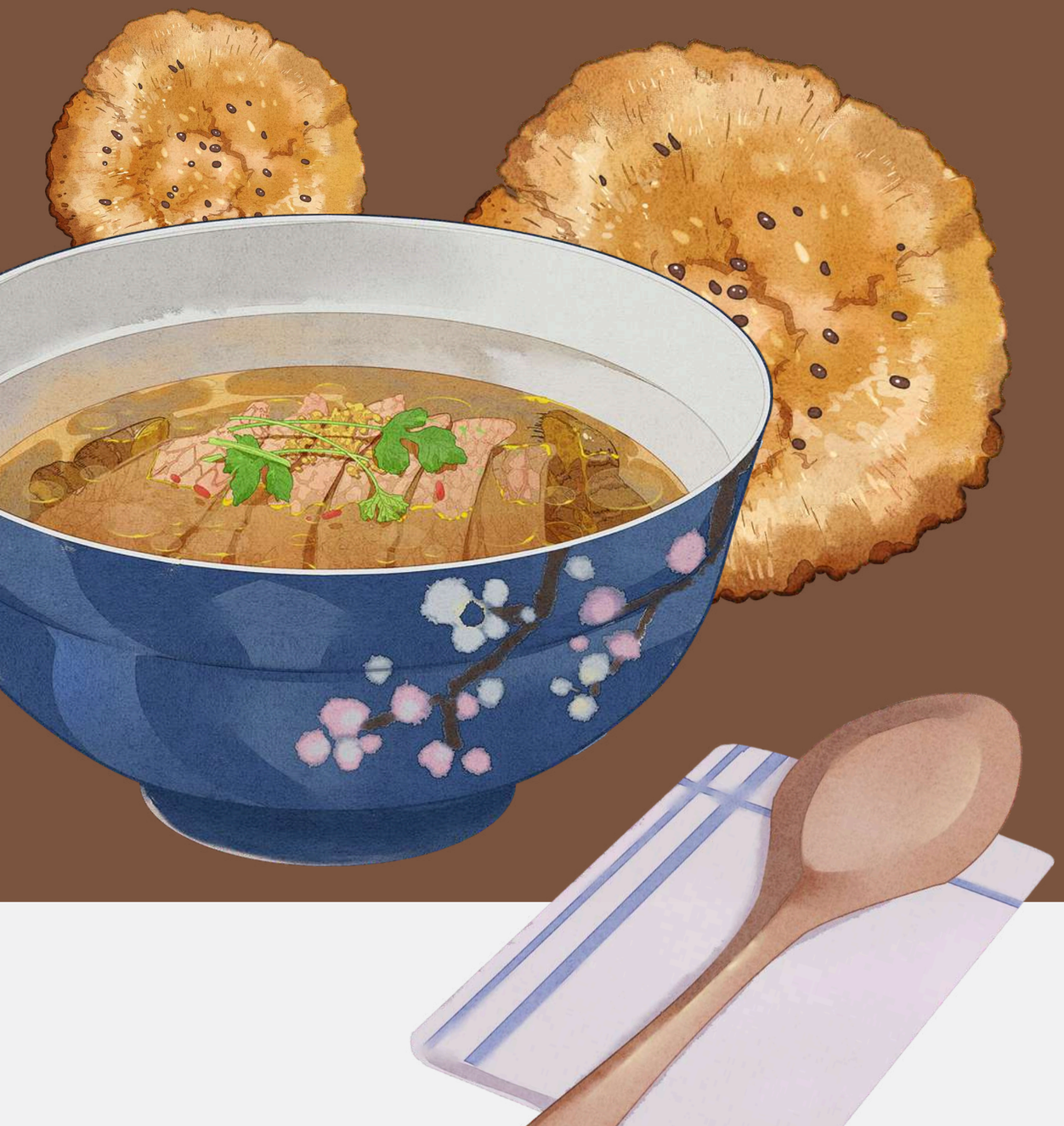
Jumlah penjualan setiap jenis barang relatif merata, dengan Juice menjadi barang yang paling banyak terjual sebanyak 1.171 kali, diikuti Coffee sebanyak 1.165 kali dan Salad sebanyak 1.148 kali. Sementara itu, kategori NaN sebanyak 969 data menunjukkan adanya barang yang belum diketahui jenisnya. Jumlah ini cukup besar dibandingkan kategori lainnya, sehingga data tersebut perlu diperiksa lebih lanjut agar perusahaan dapat mengetahui jenis barang yang sebenarnya dan memperoleh gambaran penjualan yang lebih akurat.

	Transaction ID	Item	Quantity	Price Per Unit	Total Spent	Payment Method	Location	Transaction Date	Spending Level	Day	Month
0	TXN_1961373	Coffee	2	2.0	4.0	Credit Card	Takeaway	2023-09-08	Low	Friday	September
1	TXN_4977031	Cake	4	3.0	12.0	Cash	In-store	2023-05-16	Medium	Tuesday	May
2	TXN_4271903	Cookie	4	1.0	4.0	Credit Card	In-store	2023-07-19	Low	Wednesday	July
3	TXN_7034554	Salad	2	5.0	10.0	NaN	NaN	2023-04-27	Medium	Thursday	April
4	TXN_3160411	Coffee	2	2.0	4.0	Digital Wallet	In-store	2023-06-11	Low	Sunday	June
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9995	TXN_7672686	Coffee	2	2.0	4.0	NaN	NaN	2023-08-30	Low	Wednesday	August
9996	TXN_9659401	Unknown	3	3.0	3.0	Digital Wallet	NaN	2023-06-02	Low	Friday	June
9997	TXN_5255387	Coffee	4	2.0	8.0	Digital Wallet	NaN	2023-03-02	Medium	Thursday	March
9998	TXN_7695629	Cookie	3	3.0	3.0	Digital Wallet	NaN	2023-12-02	Low	Saturday	December
9999	TXN_6170729	Sandwich	3	4.0	12.0	Cash	In-store	2023-11-07	Medium	Tuesday	November

10000 rows × 11 columns

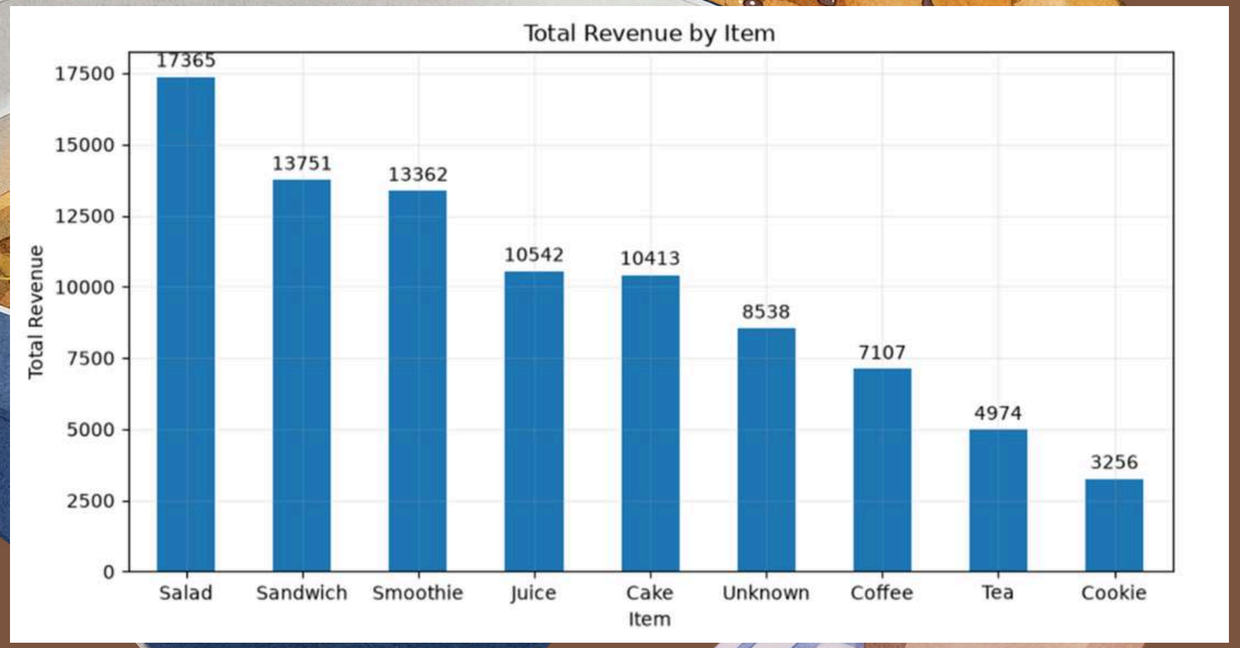
FEATURE ENGINEERING

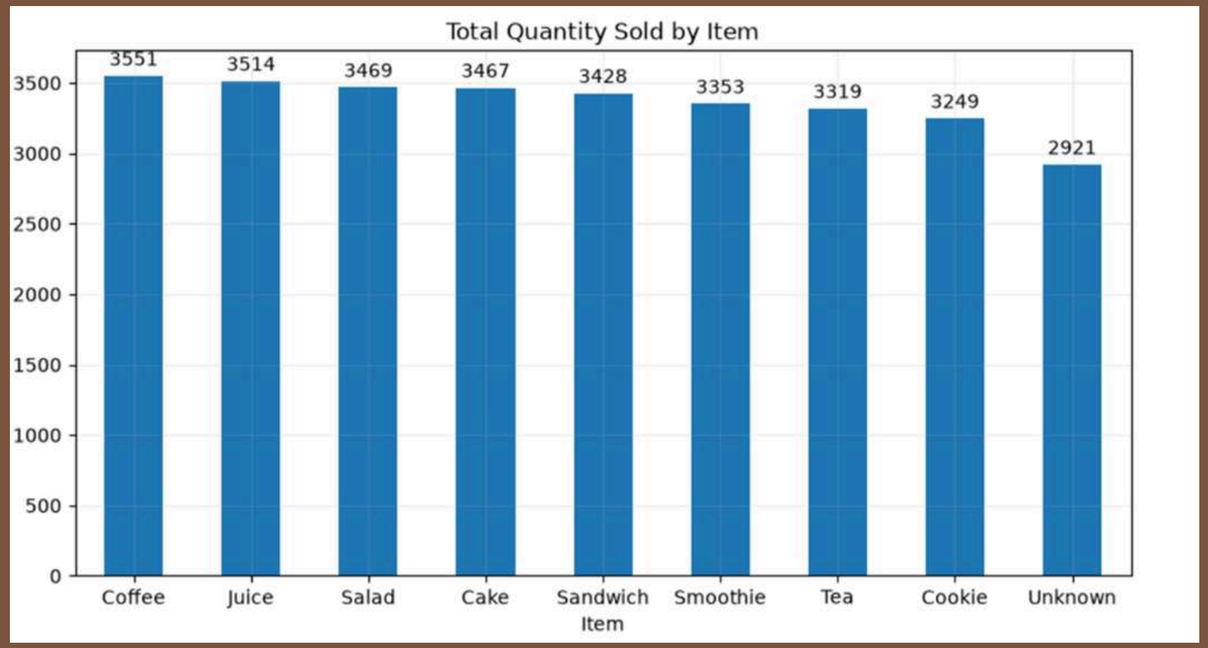
Pada tahap ini, dilakukan penambahan tiga kolom baru, yaitu Spending Level, Day, dan Month. Kolom Spending Level digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan tingkat pengeluaran pelanggan, sedangkan Day dan Month diambil dari tanggal transaksi untuk mengetahui pola pembelian berdasarkan hari dan bulan. Penambahan kolom ini bertujuan mempermudah analisis perilaku pelanggan dan tren penjualan.



VISUALIZATION OUTPUT

Revenue vs Quantity By Item



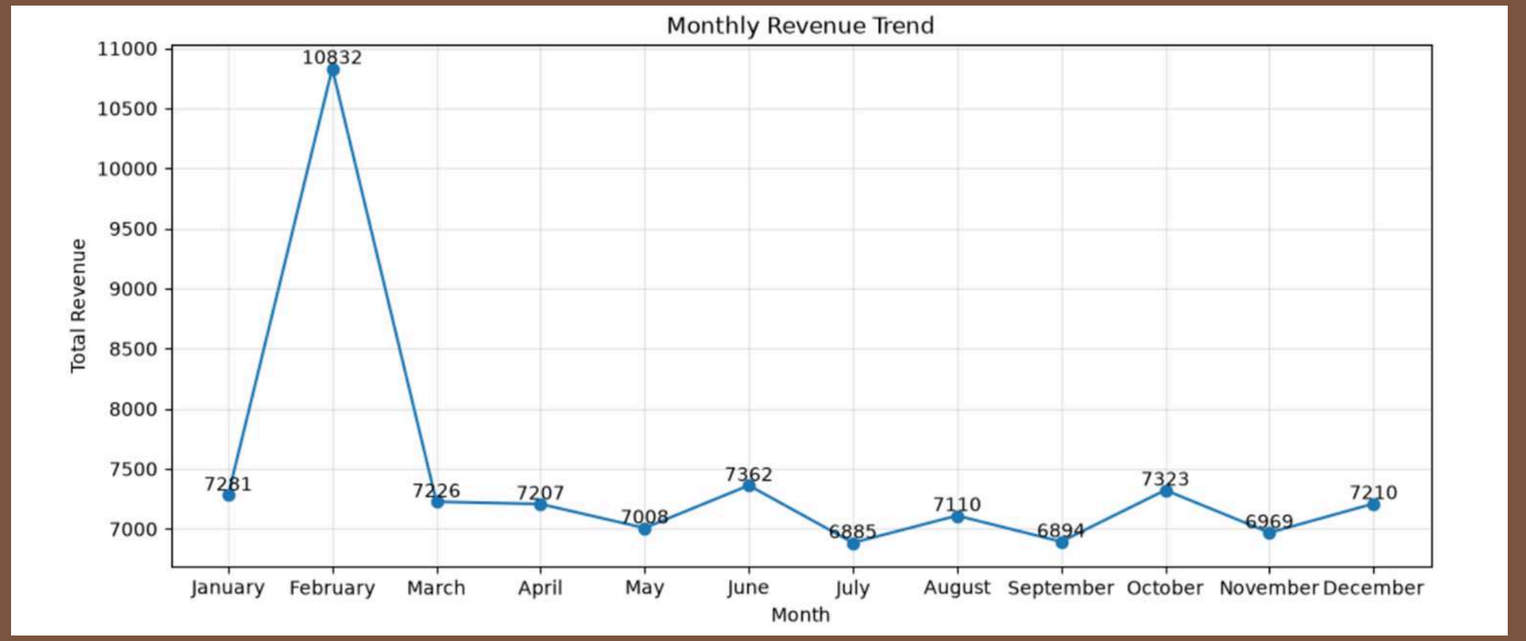


Insight:

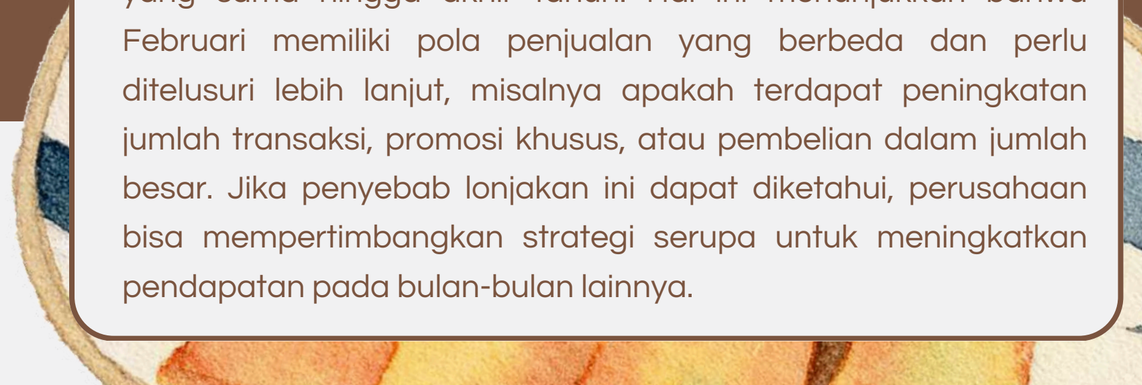
• Salad menghasilkan total revenue tertinggi dibandingkan item lainnya, sehingga menjadi produk dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan café.

• Coffee menjadi produk dengan jumlah penjualan tertinggi, menunjukkan bahwa produk ini memiliki permintaan pelanggan yang paling tinggi.

Monthly Revenue Trend





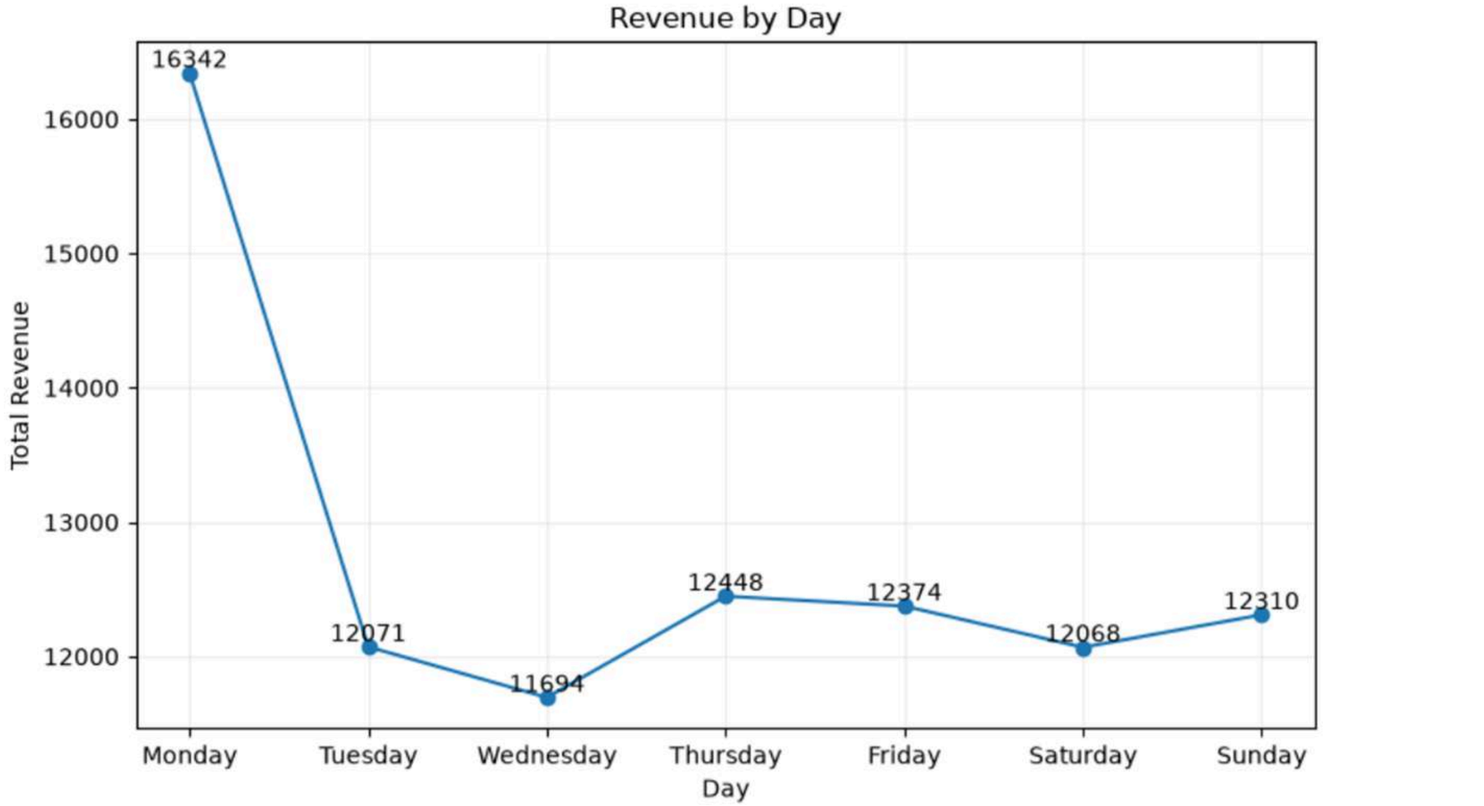


Pendapatan kafe mengalami lonjakan tajam pada Februari hingga mencapai 10.832, jauh lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang relatif stabil di kisaran 6.885–7.362. Setelah Februari, pendapatan langsung turun dan tidak kembali mencapai angka yang sama hingga akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Februari memiliki pola penjualan yang berbeda dan perlu ditelusuri lebih lanjut, misalnya apakah terdapat peningkatan jumlah transaksi, promosi khusus, atau pembelian dalam jumlah besar. Jika penyebab lonjakan ini dapat diketahui, perusahaan bisa mempertimbangkan strategi serupa untuk meningkatkan pendapatan pada bulan-bulan lainnya.



Daily Revenue Trend

Pendapatan tertinggi tercatat pada hari Senin sebesar 16.342, jauh di atas hari lainnya yang berada di kisaran 11.694–12.448. Sementara itu, Rabu menjadi hari dengan pendapatan terendah. Menariknya, pendapatan dari Selasa hingga Minggu cenderung stabil, tanpa perubahan yang terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa Senin memiliki pola penjualan yang berbeda dan perlu ditelusuri lebih lanjut, misalnya apakah terdapat lebih banyak transaksi atau pembelian dalam jumlah besar. Perusahaan dapat memeriksa penyebab tingginya pendapatan pada hari Senin untuk mengetahui apakah pola tersebut bisa dipertahankan dan dimanfaatkan dalam menyusun strategi penjualan.



Monthly Revenue by Item

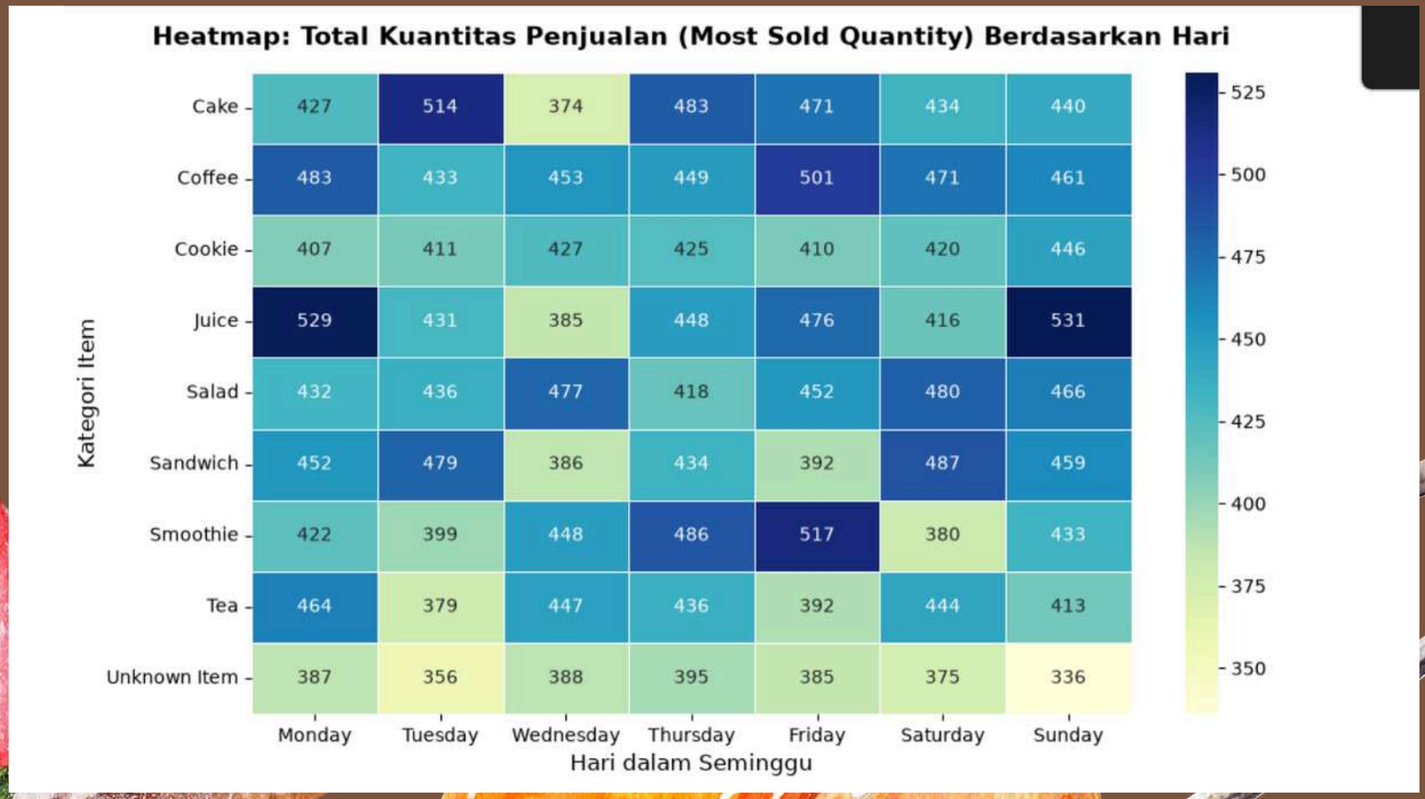






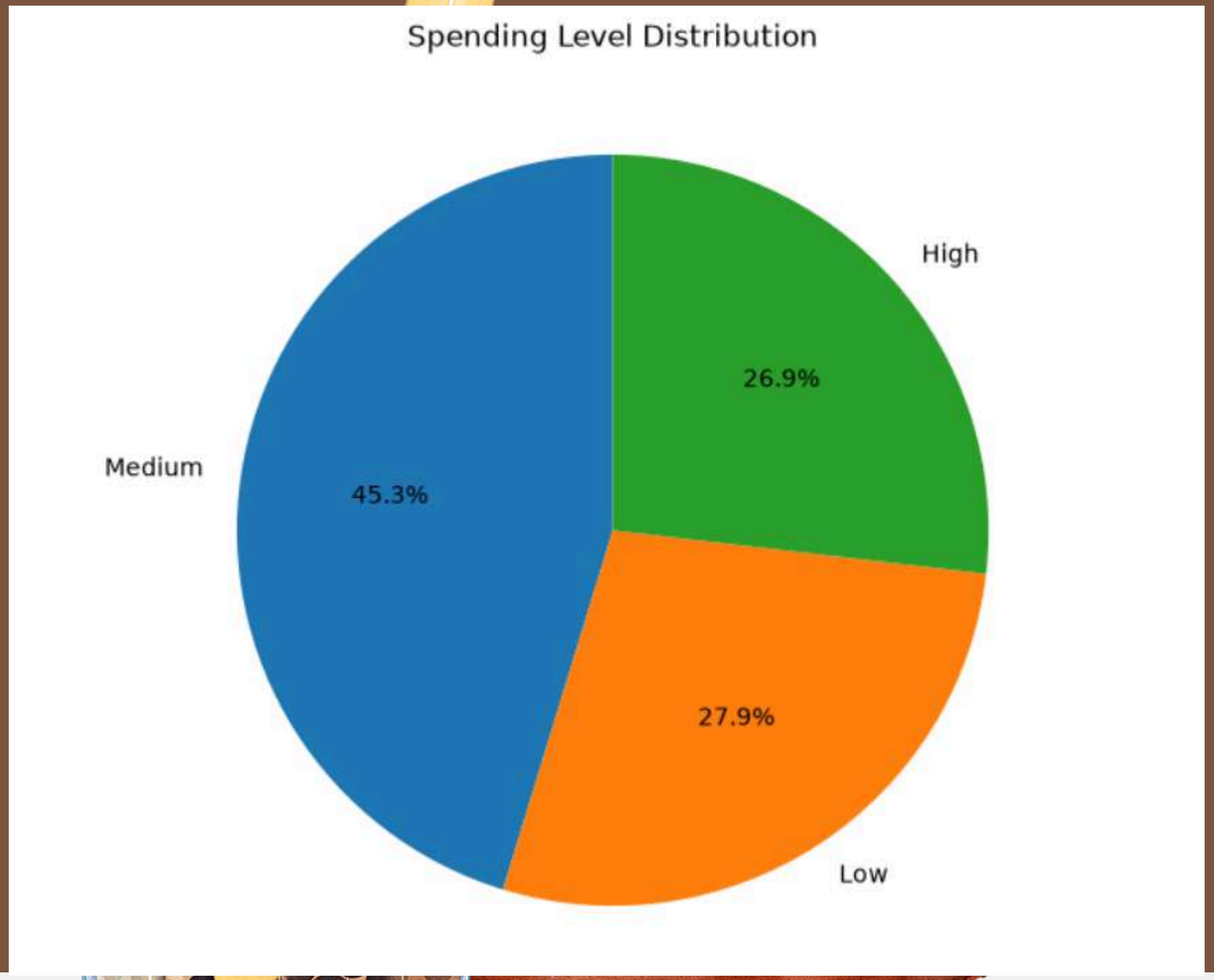
Pendapatan dari setiap jenis barang cenderung paling tinggi pada Februari, terutama Salad yang mencapai 1.970, Smoothie sebesar 1.578, dan Sandwich sebesar 1.664. Salad menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar sepanjang tahun, sedangkan Cookie dan Tea secara konsisten mencatat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan barang lainnya. Setelah Februari, pendapatan sebagian besar barang menurun dan cenderung stabil hingga akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu menelusuri penyebab tingginya pendapatan pada Februari serta mempertahankan penjualan barang yang memberikan kontribusi besar, seperti Salad, Smoothie, dan Sandwich, sambil mengevaluasi strategi untuk meningkatkan penjualan Cookie dan Tea.

Daily Revenue by Item



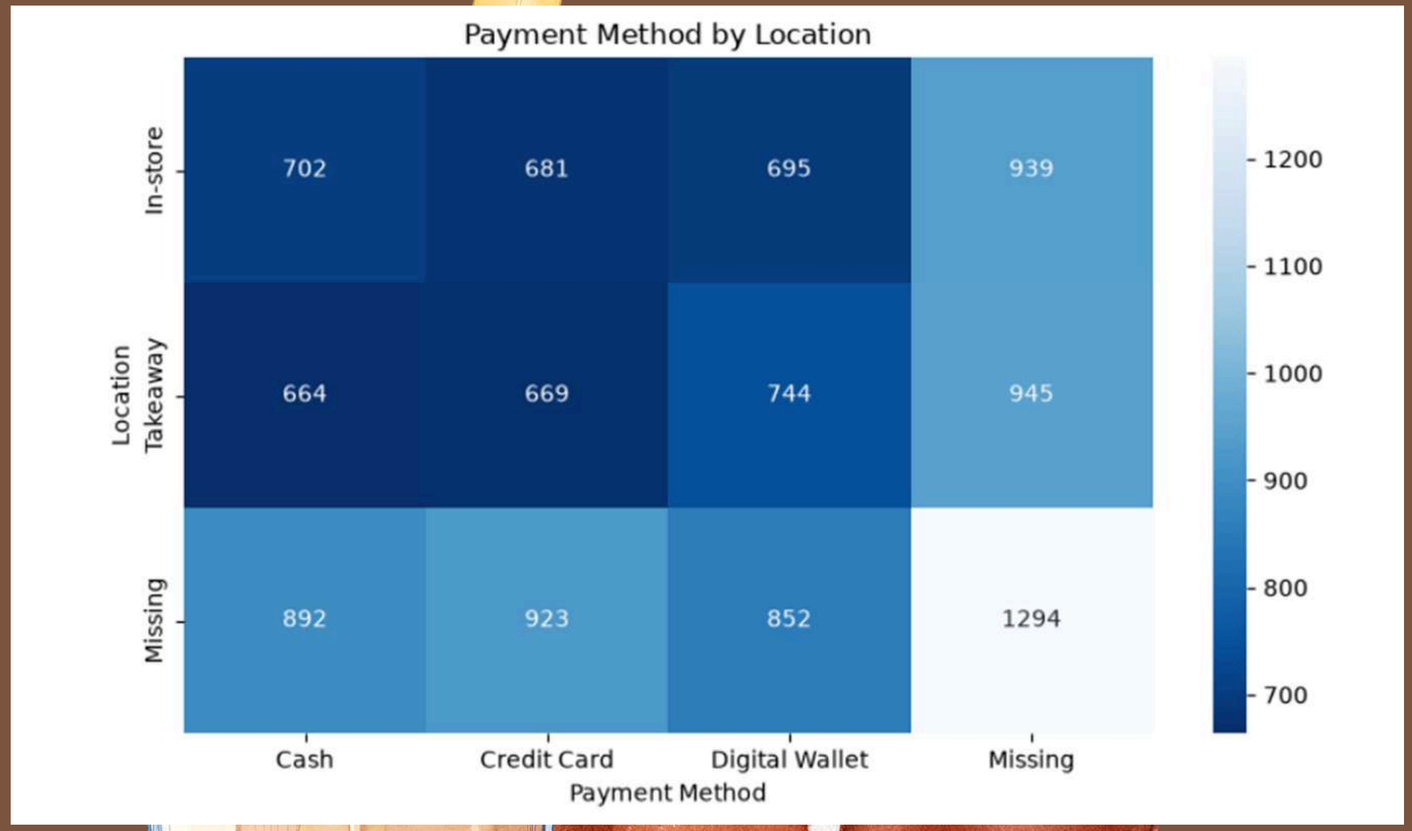
Penjualan Juice paling tinggi terjadi pada Minggu sebanyak 531 unit dan Senin sebanyak 529 unit, sedangkan Cake paling banyak terjual pada Selasa sebanyak 514 unit. Di sisi lain, penjualan Smoothie mencapai puncaknya pada Jumat sebanyak 517 unit, sementara Sandwich lebih banyak terjual pada Sabtu sebanyak 487 unit. Pola ini menunjukkan bahwa setiap jenis barang memiliki hari penjualan tertinggi yang berbeda, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan persediaan berdasarkan pola tersebut. Selain itu, jumlah penjualan untuk kategori Unknown Item cenderung lebih rendah dibandingkan barang lainnya, sehingga data jenis barang yang belum diketahui perlu diperiksa agar perusahaan dapat memahami penjualan secara lebih akurat.

Spending Level Distribution

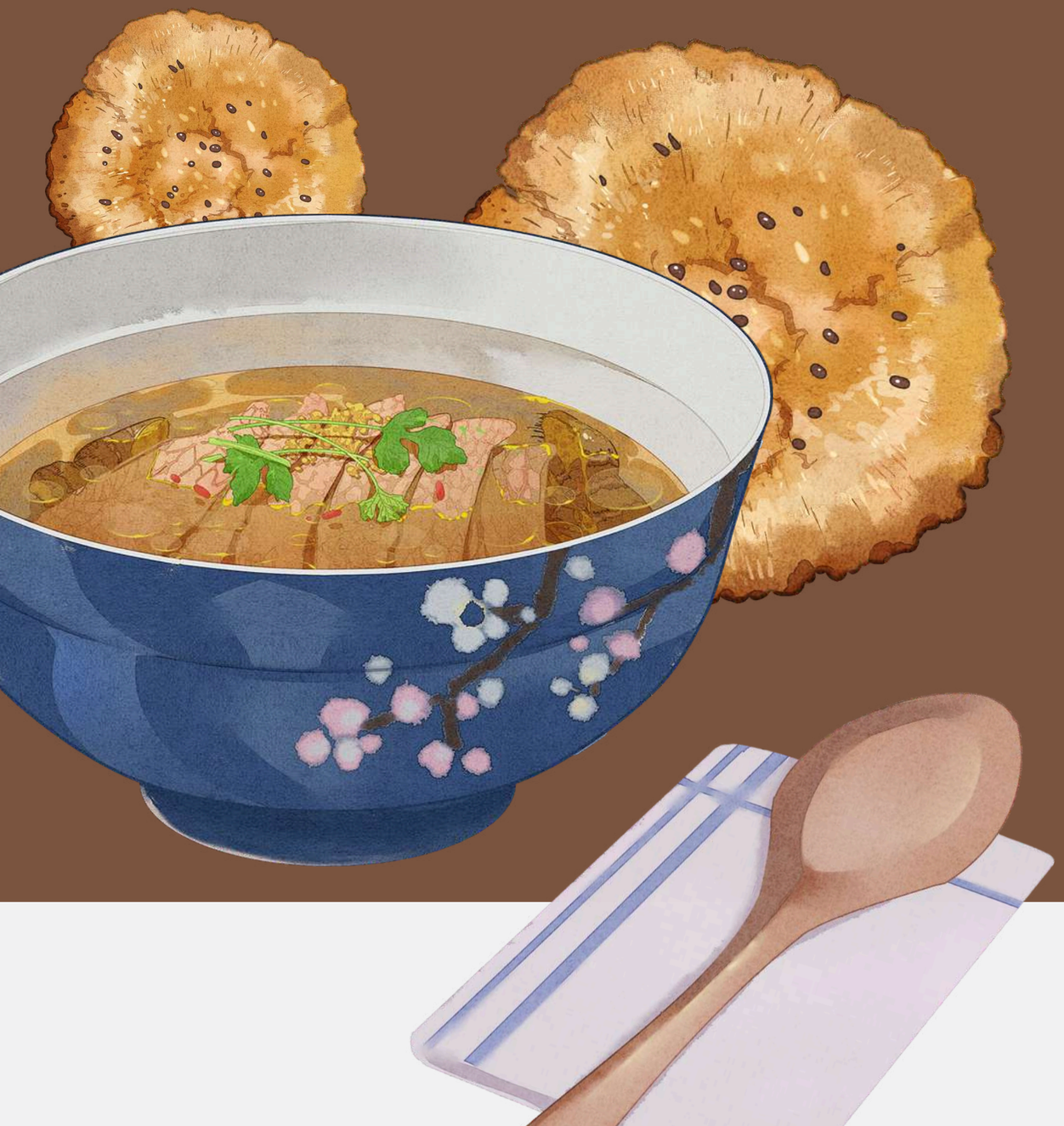


Sebagian besar transaksi berada pada kategori pengeluaran menengah sebesar 45,3%, sedangkan pengeluaran rendah sebesar 27,9% dan tinggi sebesar 26,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan umumnya melakukan pembelian dengan total belanja pada tingkat menengah, sementara jumlah pelanggan dengan pengeluaran tinggi dan rendah relatif seimbang. Perusahaan dapat mempertahankan pelanggan dengan pengeluaran menengah melalui penawaran produk yang sesuai, serta mendorong pelanggan dengan pengeluaran rendah untuk membeli produk tambahan melalui paket hemat atau promosi bundling agar nilai transaksi meningkat.

Payment Method by Location



Heatmap menunjukkan bahwa transaksi dengan metode pembayaran yang tidak tercatat paling banyak ditemukan pada kategori lokasi yang juga tidak diketahui, yaitu 1.294 transaksi. Sementara itu, pada transaksi dengan lokasi yang jelas, pembayaran melalui Digital Wallet paling banyak ditemukan pada kategori Takeaway sebanyak 744 transaksi, sedangkan pembayaran tunai paling banyak ditemukan pada kategori In-store sebanyak 702 transaksi. Hipotesisnya, data pembayaran dan lokasi yang kosong mungkin berkaitan dengan proses pencatatan transaksi yang belum konsisten, terutama pada pesanan Takeaway yang berpotensi diproses melalui sistem berbeda dari pembelian langsung. Namun, pola ini belum membuktikan bahwa keduanya saling berkaitan. Perusahaan perlu memeriksa sistem pencatatan transaksi dan memastikan apakah informasi pembayaran serta lokasi sering terlewat secara bersamaan agar kualitas data membaik dan pola pembelian pelanggan dapat dianalisis dengan lebih akurat.



CONCLUSION & RECOMMENDATION

Kesimpulan:

- Coffee memiliki jumlah penjualan tertinggi.
- Salad menghasilkan revenue terbesar.
- Februari memiliki revenue tertinggi.
- Senin mencatat total penjualan tertinggi.
- Masih terdapat missing values pada Payment Method dan Location.

Rekomendasi:

- Prioritaskan stok Juice karena permintaannya tinggi.
- Pertahankan ketersediaan dan kualitas Salad karena kontribusi revenue-nya besar.
- Evaluasi faktor yang menyebabkan penjualan Februari tinggi untuk diterapkan pada periode lain.
- Optimalkan promosi dan persediaan pada hari Senin.
- Perbaiki pencatatan Payment Method dan Location.



Thanks A lot

see you

www.reallygreatsite.com